TEOREMA RANGKAIAN

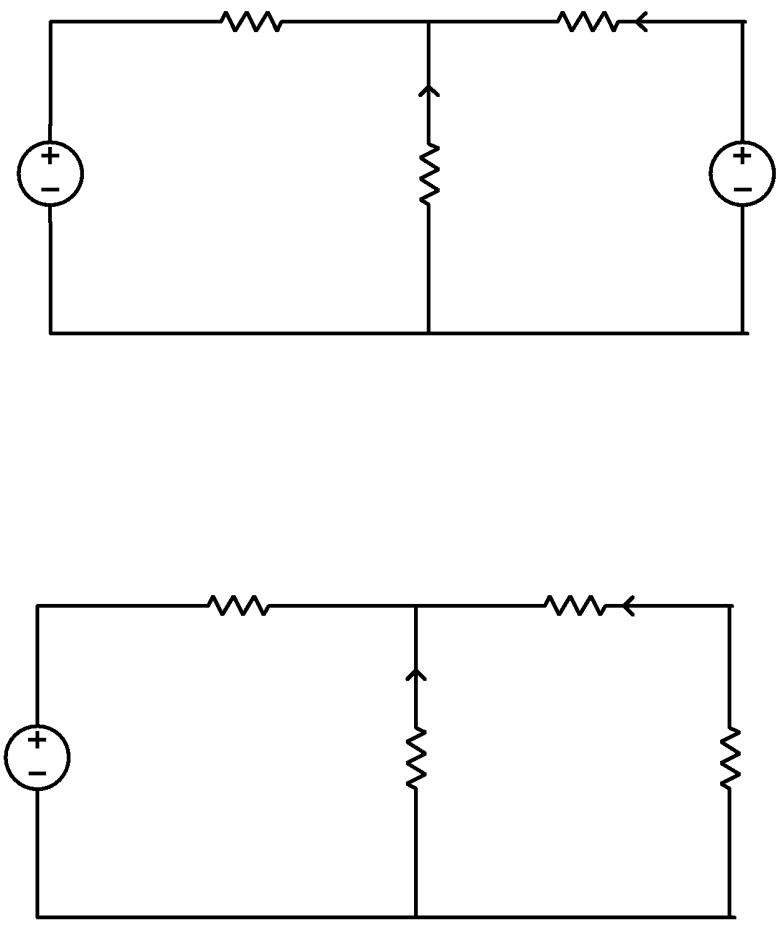
Teorema rangkaian digunakan untuk menganalisis rangkaian yg khusus, teorema rangkaian yang akan dibahas adalah teorema **superposisi**, **Thevenin**, **Norton** dan

Transfer daya maksimum .

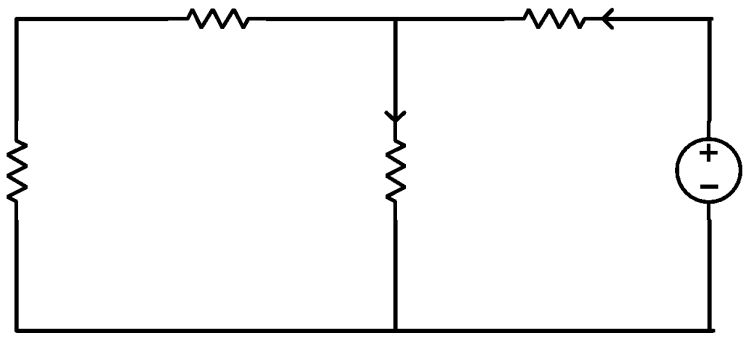
3.1Teorema Superposisi

Teorema superposisi digunakan pada rangkaian linier yang mengandung dua atau lebih sumber energi listrik independen. Dengan teorema ini kita dapat menganalisis respons rangkaian terhadap masing-masing sumber, misalnya bila rangkaian diberi sumber DC dan AC. Respons rangkaian terhadap sumber AC dapat ditentukan secara terpisah dari respons terhadap DC. Ini akan memudahkan kita menganalisis rangkaian tersebut.

Teorema superposisi berbunyi sebagai berikut : Pada sebuah rangkaian linier yang mengandung lebih dari satu sumber energi listrik independent, respons rangkaian terhadap semua sumber yang bekerja serentak sama dengan penjumlahan (superposisi) respons rangkaian terhadap masing-masing sumber .Respons terhadap masing2 sumber ditentukan dgn memasang sendiri-sendiri sumberer , sementara sumber lainnya diganti dengan tahanan dalamnya (tahanan sumbernya).



Gbr. 2 Respons terhadap Vs1



Gbr.3 Respons terhadap Vs2

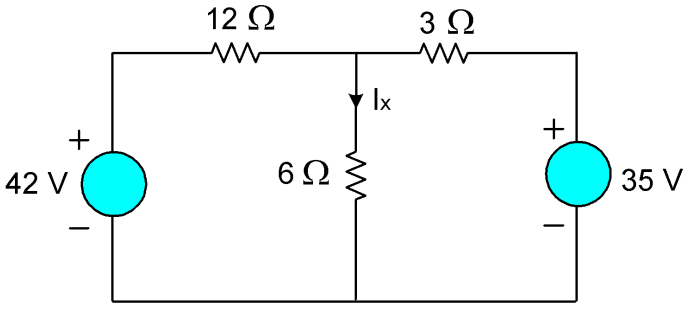
Super posisi $V_1 = V_{11} + V_{21}$

$I_2 = I_{21} + I_{22}$

$I_3 = I_{31} - I_{32}$

Contoh 1

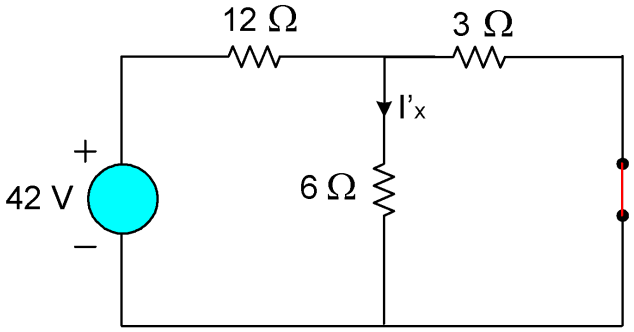
Hitung I_X pada rangkaian gambar 2.1 dengan teorema superposisi.



Gambar 2.1

Jawab :

Pasang sumber 42 V dan ganti sumber 35 V dengan tahanan dalamnya (tahanan sumbernya) seperti pada gambar 2.2

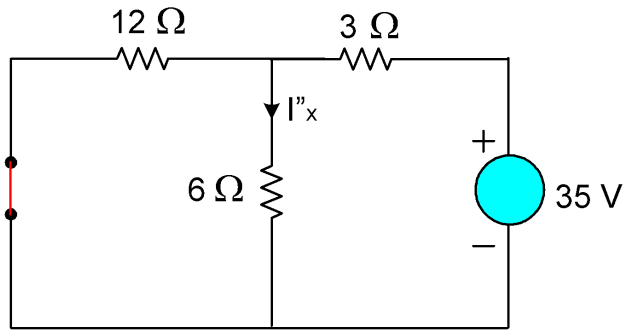


Gambar 2.2

Respons terhadap sumber 42 V adalah :

$$I'_x = \frac{3}{3+6} \cdot \frac{42}{14} = 1 \text{ A}$$

Pasang sumber 35 Vdan ganti sumber 42 V dengan tahanan dalamnya seperti pada gambar Gambar 2.3



Gambar 2.3

Respons terhadap sumber 35 V :

$$I_x'' = \frac{12}{12+6} \cdot \frac{35}{7} = 3{,}333 \quad A$$

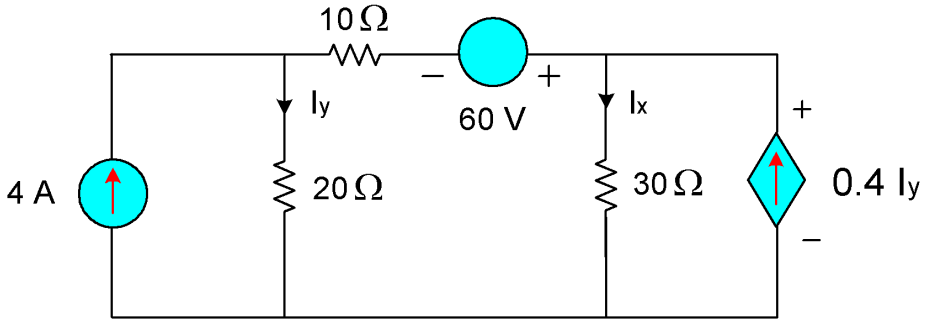
Respons terhadap sumber 42 V dan 35 V :

$$I_x = I_x' + I_x'' = 1 + 3{,}333$$

= 4,333 A

Contoh 2

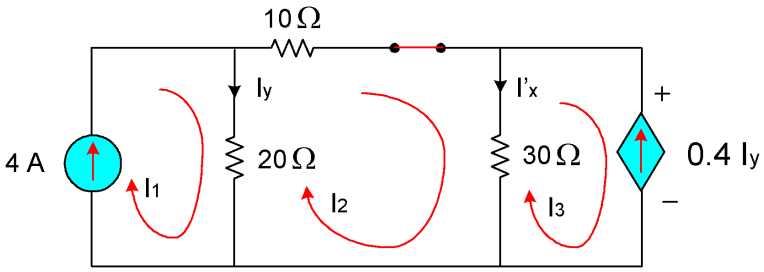
Hitung I_x pada rangkaian gambar 2.4 dengan menggunakan teorema superposisi.



Gambar 2.4

Jawab :

Pasang sumber 4 A, ganti sumber 60 V dengan tahanan dalamnya



Gambar 2.5

$$I_1 = 4A$$

$$I_y = I_1 - I_2$$

$$I_3 = -0{,}4\, I_y = -0{,}4\ (I_1 - I_2)$$

$$I_3 = -\ 0,4 I'_y = -\ 0,4\left(I_1 - I_2\right) = -\ 1,6\ +\ 0,4 I_2$$

$$= -0{,}4\, I_1 + 0{,}4\, I_2$$

$$= -0{,}4\ \ .\ 4 + 0{,}4\, I_2$$

$$= -1{,}6 + 0{,}4\, I_2$$

KVL untuk arus lup I_2

$$-20\,I_1 + 60\,I_2 - 30\,I_3 = 0$$

$$-20\ .\ 4 + 60\,I_2 - 30\,(-1{,}6 + 0{,}4\,I_2) = 0$$

$$-80 + 60\,I_2 + 48 - 12\,I_2 = 0$$

$$48 I_2 = 32$$

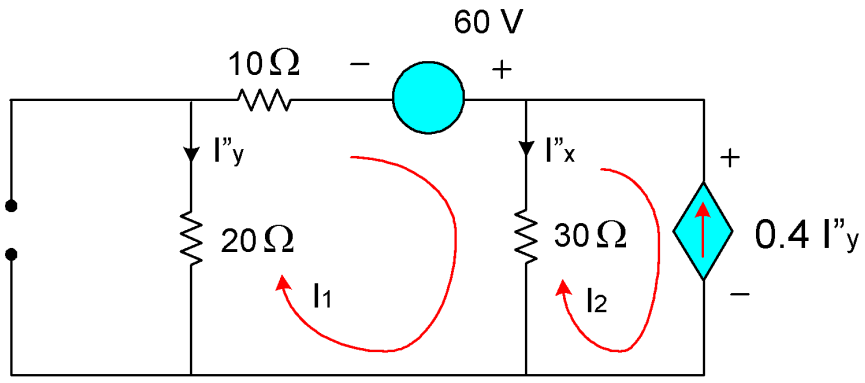
$$I_2 = \frac{32}{48} = 0{,}666\ \text{A}$$

Respons terhadap sumber 4A,

$$I_x^{'} = I_2 - I_3 = 0{,}666 + 1{,}6 - 0{,}4\ .\ 0{,}666$$

$$= 1{,}999$$

Pasang sumber 60 V, ganti sumber 4A dengan tahanan dalamnya



Gambar 2.6

$$I_y^{"} = -I_1$$

$$I_2 = -0{,}4\, I_y'' = -0{,}4\,(-I_1) = 0{,}4\, I_1$$

KVL untuk arus lup I_1

$$60I_1 - 30I_2 - 60 = 0$$

$$60\, I_1 - 30\,(0.4\, I_1) - 60 = 0$$

$$60\, I_1 - 12\, I_1 - 60 = 0$$

$$48\, I_1 = 60$$

$$I_1 = \frac{60}{48} = 1{,}25 \quad \text{A}$$

Respons terhadap sumber 60 V :

$$I_x'' = I_1 - I_2$$

$$= I_1 - 0{,}4\, I_1$$

$$= 0{,}6\, I_1$$

$$= 0{,}6 \;.\; 1{,}25 = 0{,}75 \quad \text{A}$$

Respons terhadap sumber 4 A dan 60 V :

$$I_x = I_x' + I_x''$$

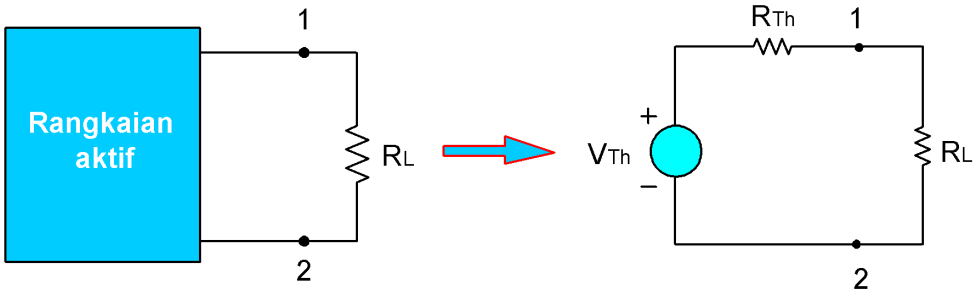
$$= 1{,}999 + 0{,}75$$

$$= 2{,}749 \quad \text{A}$$

3.2. Teorema Thevenin

Teorema Thevenin digunakan untuk melihat hubungan satu rangkaian pad sepasng terminal dgn rangkain lain, misalnya transfer energi diantara satu rangkaian dengan beban yang dipasang pada terminal tertentu di rangkaian tersebut.

Teorema Thevenin berbunyi sbb: Dilihat dari sepasang terminal biasanya terminal beban, sebuah rangkaian aktif linier dapat diganti (diekevalenkan atau dimodelkan) dengan sebuah sumber tegangan V_{Th} seri dengan sebuah tahanan R_{Th}



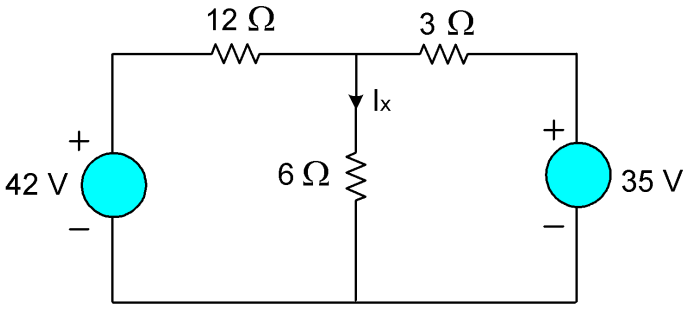
Gambar 2.7 Model Thevenin

V_{Th} = Voc (tegangan open circuit) pada terminal beban ,1-2

R_{Th} = Tahanan yang dilihat dari terminal beban .

Contoh 1

Hitung I_X pada rangkaian gambar di bawah ini dengan menggunakan Teorema Thevenin.



Jawab :

Hitung V_{Th} dengan cara membuka tahanan 6 Ω

$V_{Th} = V_{12} = V_{OC}$

$= 3 . \frac{7}{15} + 35$

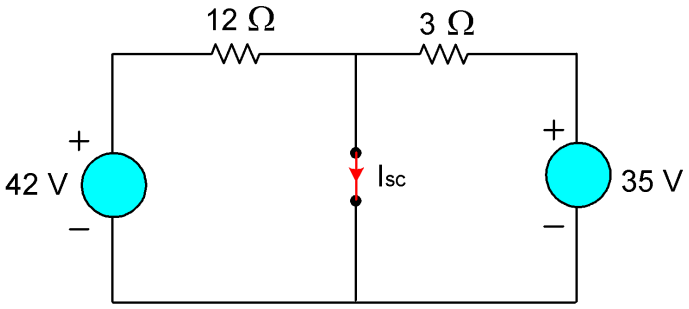
= 36,4 Volt

Menghitung R_{Th}

a. Dengan cara umum, berlaku untuk sumber bebas maupun tak bebas.

Hitung I_{SC}

$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$



Gambar 2.8

$$I_{SC} = \frac{42}{12} + \frac{35}{3} = 3{,}5 + 11{,}666$$

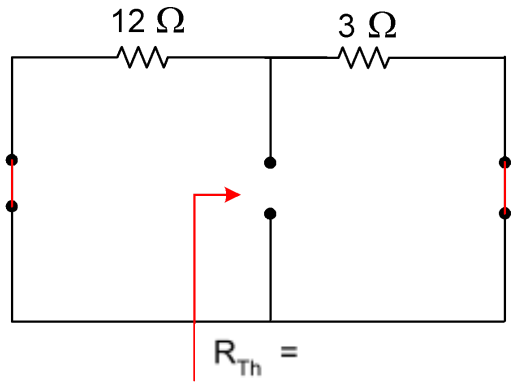
$$= 15{,}166$$

$$R_{Th} = \frac{36{,}4}{15{,}166}$$

$$= 2.4\ \Omega$$

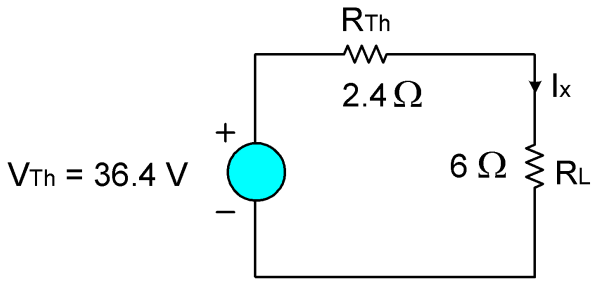
b. Dengan cara khusus, hanya berlaku untuk sumber bebas.

Ganti semua sumber dengan tahanan dalamnya, hitung tahanan dilihat dari terminal beban.



Gambar 2.9

Model Thevenin

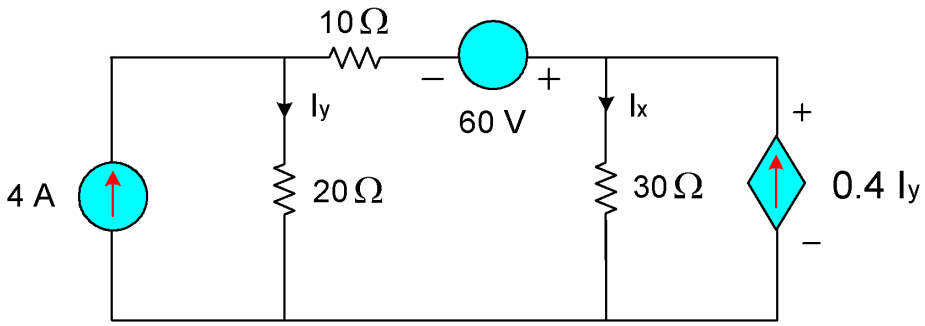


Gambar 2.10

$$I_X = \frac{36,4}{8,4} = 4,333 \quad A$$

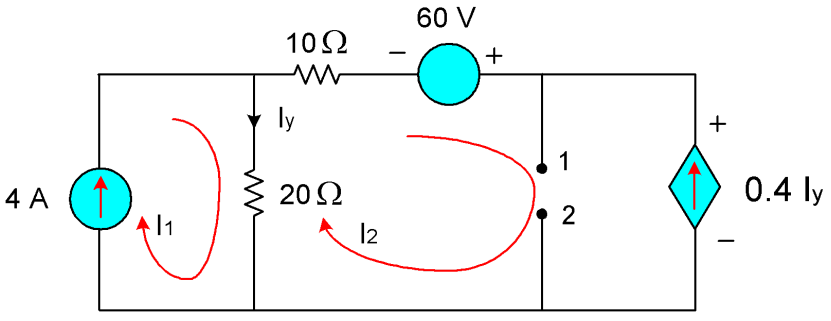
Contoh 2.

Hitung I_X pada rangkaian gambar 2.4 dengan menggunakan Teorema Thevenin.



Jawab :

Hitung V_{Th} :



Gambar 2.11

$$I_1 = 4A$$

$$I_y = I_1 - I_2 = (4 - I_2)$$

$$I_2 = -0{,}4\, I_y = -0{,}4\,(4 - I_2)$$

$$= -1{,}6 + 0{,}4\, I_2$$

$$0{,}6\, I_2 = -1{,}6$$

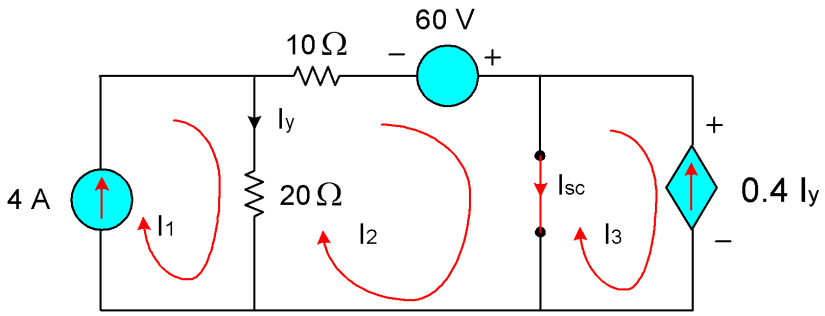
$$I_2 = -2{,}666 \quad A$$

$$V_{Th} = V_{12} = V_{oc} = 60 - 10\, I_2 + 20\, I_1 - 20\, I_2$$

$$= 60 - 10\,(-2{,}666) + 20{,}4 - 20\,(-2{,}666)$$

$$= 219{,}98 \quad V$$

Hitung R_{Th}



Gambar 2.12

$$I_1 = 4 \ A$$

$$Iy = I_1 - I_2 = 4 - I_2$$

$$I_3 = -0{,}4\, I_y = -0{,}4\,(4 - I_2)$$

$$= -1{,}6 + 0{,}4\,I_2$$

KVL untuk arus lup I_2

$$-20I_1 + 30I_2 - 60 = 0$$

$$-20\ .\ 4 + 30\,I_2 - 60 = 0$$

$$30I_2 = 140$$

$$I_2 = 4{,}666 \quad V$$

$$I_{sc} = I_2 - I_3$$

$$= I_2 - (-1{,}6 + 0{,}4\,I_2)$$

$$= I_2 + 1{,}6 - 0{,}4\,I_2$$

$$= 0{,}6\,I_2 + 1{,}6$$

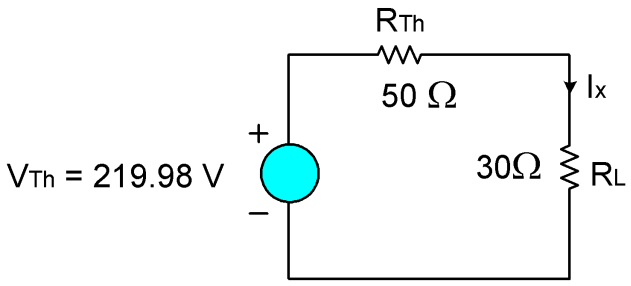
$$= 2{,}799 + 1{,}6$$

= 4,399

R_{Th} = $\dfrac{V_{oc}}{I_{sc}} = \dfrac{219{,}98}{4{,}399}$

= 50 Ω

Model Thevenin



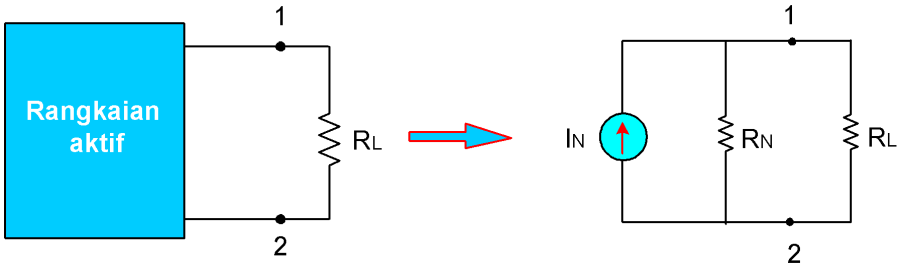
Gambar 2.13

$$I_x = \frac{219{,}98}{80} = 2{,}749 \quad A$$

3.3 Teorema Norton

Penggunaan Teorema Norton sama seperti penggunaan Teorema Thevenin, perbedaanya adalah Teorema Norton memodelkan sebuah rangkaian aktif dengan sumber arus.

Teorema Norton berbunyi sbb: Dilihat dari sepasang terminal, terminal beban, sebuah rangkaian aktif linier dapat diganti (dimodelkan) dengan sebuah sumber arus I_N paralel dengan sebuah tahanan R_N.



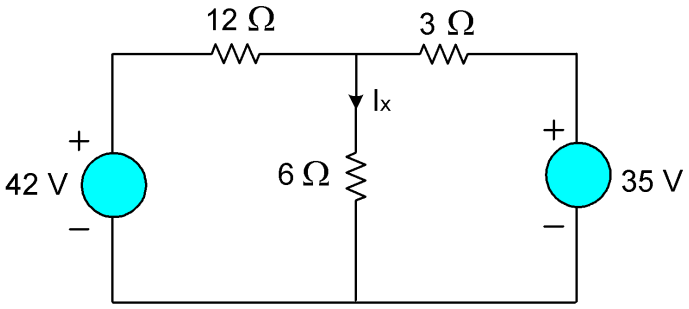
Gambar 2.14 Model Norton

I_N = I_{SC} pada terminal beban

R_N = R_{Th} = tahanan yang dilihat dari terminal beban .

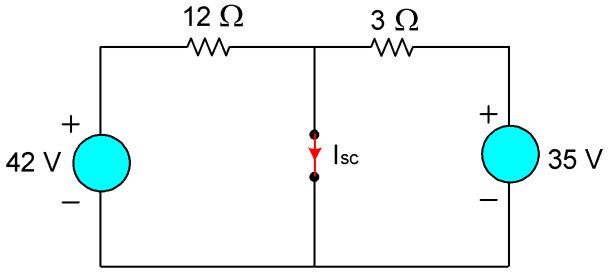
Contoh 1.

Hitung I_X pada rangkaian gambar di bawah ini dengan menggunakan teorema Norton.



Jawab :

Hitung I_N



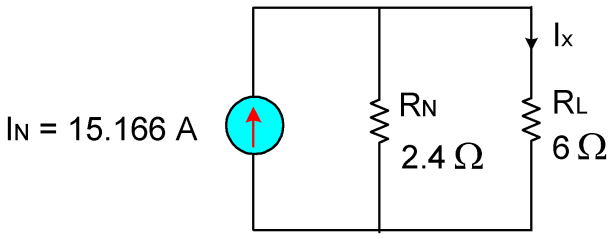
Gambar 2.15

$I_N = I_{SC} =$ 15,166 A, sudah dihitung pada contoh teorema Thevenin

Hitung R_N

$R_N = R_{Th} = 2{,}4\ \Omega$

Model Norton



Gambar 2.16

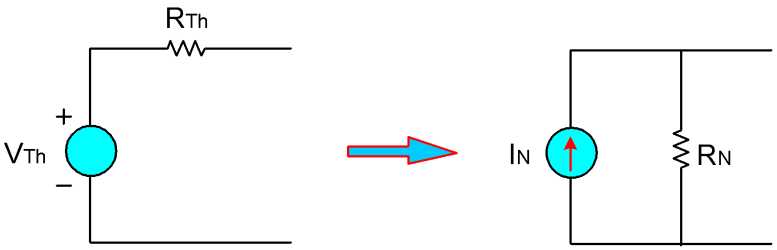
$$I_x = \frac{2,4}{2,4+6} \cdot 15,166$$

$$= 4,333 \quad A$$

3.4 Transformasi Sumber

Sebuah model Thevenin (sumber tegangan) dapat diganti menjadi model Norton (sumber arus) atau sebaliknya.

3.4.1. Transformasi Thevenin ke Norton

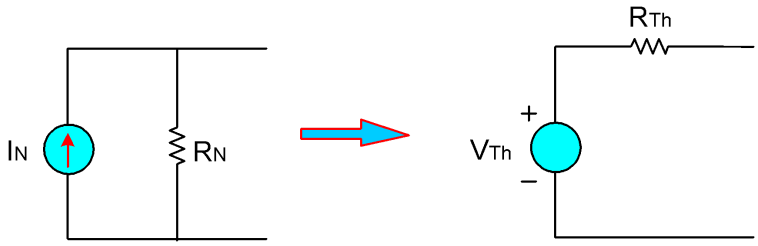


Gambar 2.17. Transformasi Thevenin ke Norton

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

$$R_N = R_{Th}$$

3.4.2. Transformasi Norton ke Thevenin



Gambar 2.18. Transformasi Norton ke Thevenin

$$V_{Th} = R_N . I_N$$

$$R_{Th} = R_N$$

Contoh :

Transformasikan model Thevenin yang diperoleh dari gambar 2.13 ke model Norton, kemudian hitung I_X dari model Norton yang diperoleh.

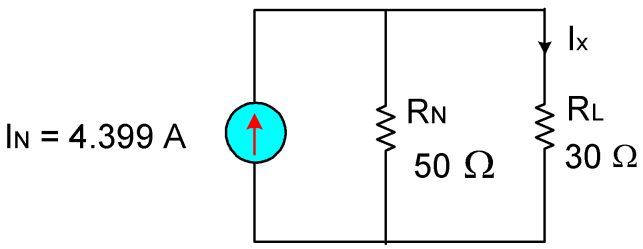
Jawab :

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{219,98}{50}$$

= 4,399 A

$$R_N = R_{Th} = 50 \ \Omega$$

Model Norton

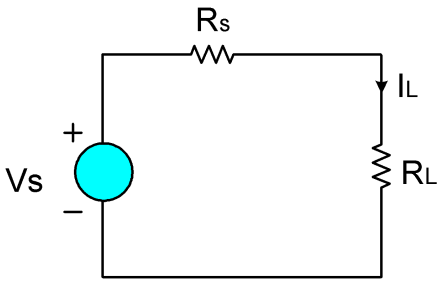


Gambar 2.19

$$I_x = \frac{50}{50+30} \cdot 4{,}399 = 2{,}749 \text{ A}$$

3.5. Teorema Transfer Daya Maksimum

Pada rangkaian elektronika komunikasi daya listrik sangat mahal, karena itu daya perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh beban. Perhatikan gambar 2.20, sebuah sumber energi listrik yang dimodelkan dengan mentransfer daya ke R_L.



Gambar 2.20. Sumber tegangan mentransfer daya ke beban

Besarnya daya yang ditransfer ke R_L adalah :

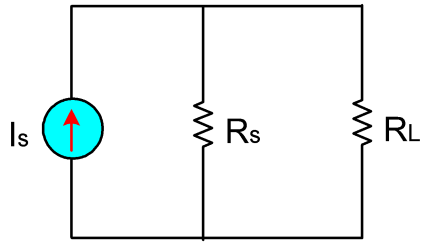
$$P_L = I_L^2 \cdot R_L \quad \text{.....3-1}$$

$$P_L = \left(\frac{V_S}{R_S + R_C}\right)^2 \cdot R_C$$

$$= \frac{V_S^2}{4 R_S}\left[1 - \left(\frac{R_S - R_L}{R_S + R_L}\right)^2\right]$$

Daya pada beban maksimum bila $R_L = R_S$

Demikian juga bila sumber dimodelkan dengan sumber arus:

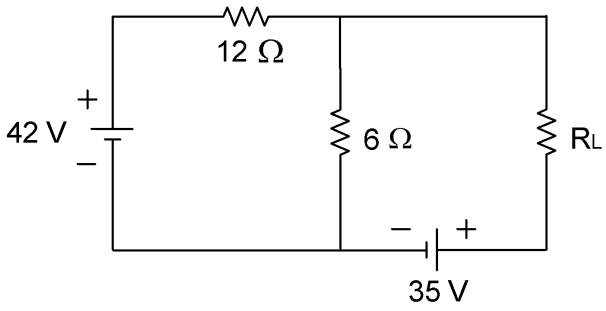


Gambar 2.21 Sumber arus mentrasfer daya ke beban

Daya pada R_L maksimum bila $R_L = R_S$

Contoh

Hitung R_L pada rangkaian gambar 2.22 supaya daya disipasinya maksimum dan hitung daya tersebut.

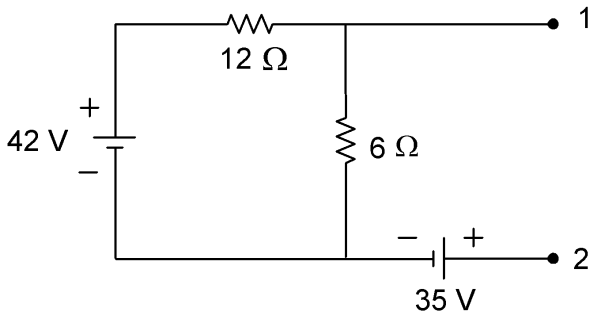


Gambar 2.22

Jawab :

Modelkan rangkaian dilihat dari R_L dengan sumber tegangan dengan menggunakan Teorema Thevenin .

Hitung V_{Th}

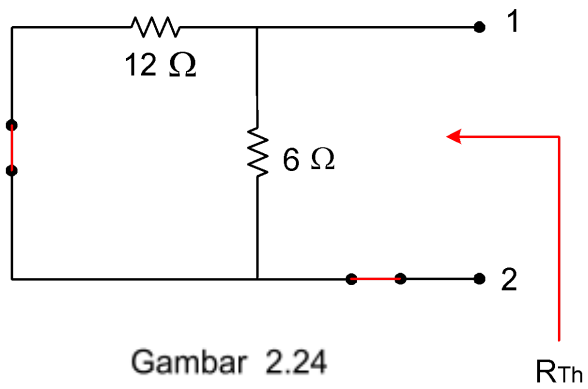


Gambar 2.23

$$V_{Th} = V_{12} = \frac{42}{18} \cdot 6 - 35$$

$$= -21 \text{ Volt}$$

Hitung R_{Th}

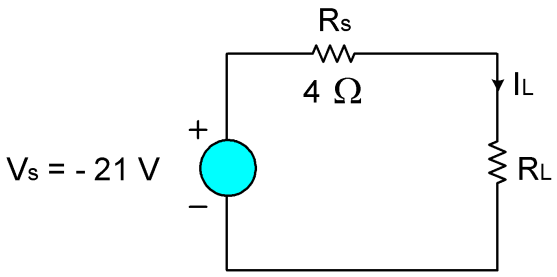


Gambar 2.24

$$R_{Th} = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6}$$

$$= 4\ \Omega$$

Model rangkaian dengan sumber tegangan :



Gambar 2.25

Supaya daya pada R_L maksimum :

$R_L = R_S = 4\ \Omega$

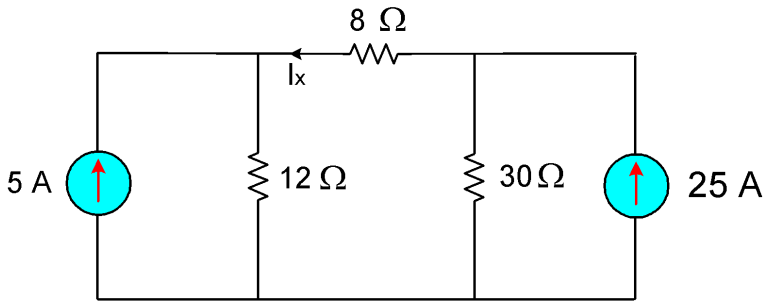
Besarnya daya pada R_L

$P_L = I_L^2 . R_L = \left(\frac{21}{4+4} \right)^2 . 4$

= 27,562 Watt

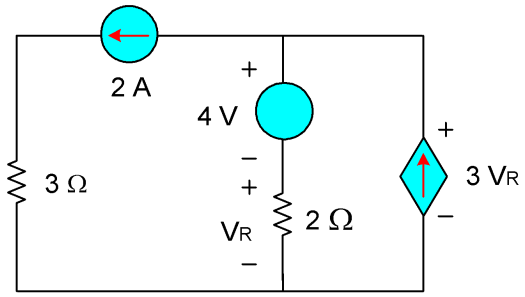
LATIHAN SOAL :

1. Hitung I_X pada gambar 2.26 dengan menggunakan teorema Superposisi.



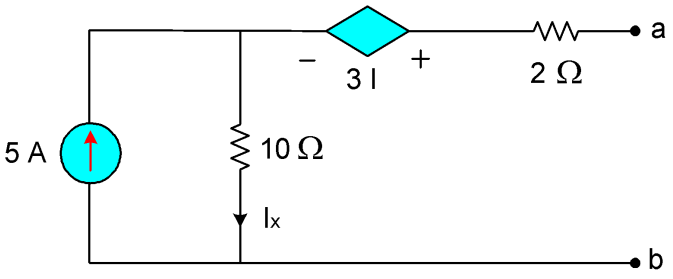
Gambar 2.26

2. Hitung kontribusi sumber 2 A dan 4 V terhadap arus yang mengalir pada resistor 2 Ω pada rangkaian gambar 2.27.



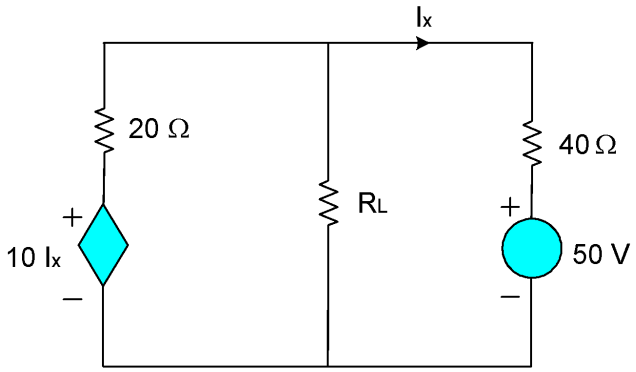
Gambar 2.27.

3. Tentukan model Thevenin dan Norton pada terminal a-b pada rangkaian gambar 2.28.



Gambar 2.28

4. Hitung R_L supaya daya disipasinya maksimum pada rangkaian gambar 2.29. Tentukan besarnya daya disipasi tersebut.



Gambar 2.29.